

木材の繊維方向面圧剛性算定式

正会員 ○ 蒲池 健 1*
同 井上雅文 2**めり込み 剛性 部分圧縮
設計法 繊維方向 応力解析

1. はじめに

木質構造物の接合部を設計する際、他部材と木材との接触部における木材のめり込み変形や応力の分布を知ることがしばしば必要となる。特に、変形解析においては、接合部分が部材の変形量に対して相対的に大きいため、これを適切に考慮した計算が必要となる。この種の問題についてはこれまでに研究も多く、ある程度設計法も整理されているが、長方形の剛体が繊維方向にめり込む場合を対象とした計算法は未だ確立されていない。本研究ではこれを課題として、剛性の算定法についての一案を報告する。

2. 木材の力学モデル

後述する実験結果や、既往のボルトや釘の面圧試験結果にも見られるように、加圧面積あたりの見かけ上のめり込み剛性は、加圧面積が大きくなるにつれて減少する。これは、加圧面直下の圧縮応力が、周辺に拡散することで、周辺の木材の変形抵抗が付加されることによると考えることで説明できる。加圧面直下の応力が木材内部に如何様に拡散するのかという問題については、弾性力学に基づくエアリーの応力関数を用いた手法が一般的である。しかし、直交異方性体について、この適合条件式を満たす関数を見つけ出すことは容易ではないし、得られた解から実用的な算定式を導くことも困難である。

そこで、木材は一般に繊維方向に突出して高いヤング係数を有し、その一方で、繊維方向に沿ったせん断弾性係数が小さいという点に着目し、繊維に直交する応力やそれに伴う変形の影響を無視することで、図1に示すように、伸縮のみを生じる線材を、隣接する線材間ですべりを生じようような比較的弱い力で相互に結びつけた材料として木材を捉える。軸方向応力は、加繊維直行への伝達されるせん断応力分減少し、加圧面からの離れるにつれて一様な応力状態に近づく。このとき、平面応力仮定における微小部分の応力のつり合いは次式で表わされる。

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x} + \frac{\partial \tau}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

ひずみ - 応力式は次式のように表わされる。

$$\sigma = E \frac{\partial u}{\partial x}, \tau = G \frac{\partial u}{\partial y} \quad (2)$$

(2) 式を (1) 式に代入することで、変位に関する次式の適合条件式を導くことができる。

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \lambda^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \lambda = \sqrt{G/E} \quad (3)$$

(3) 式は、 y 方向に λ 倍する変数変換を施せば調和方程式となるから、容易に解を求めることができる。

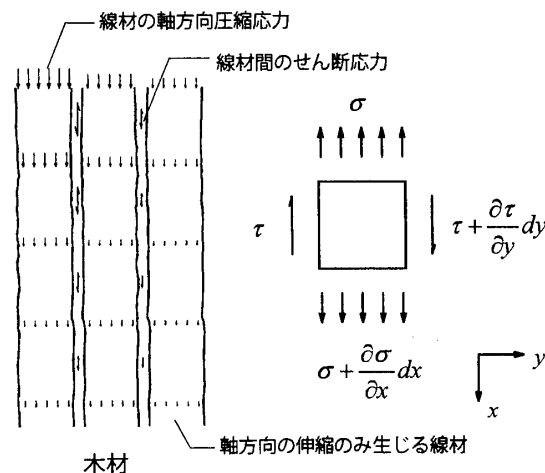


図1 木材のモデル化

図2の場合において(3)式を解くにあたって、その骨子は、外力をフーリエ級数で表わし、外力条件と、 $x=H$ において $\sigma=0$ となる境界条件を満たすように解を求めることである。その過程に関する詳細は別の機会に譲り、ここではその結果得られる解を示す。

$$u(x, y) = \frac{2a^2 p_0}{(a-c)\pi^2 \sqrt{EG}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{cn\pi}{a} \cos \frac{n\pi y}{a}}{n^2} \frac{e^{\frac{n\pi \lambda x}{a}} - e^{\frac{n\pi \lambda (2H-x)}{a}}}{e^{\frac{2n\pi \lambda H}{a}} - 1} \quad (4)$$

これより、加圧点(0,0)におけるめり込み変位 δ は次式のように表わされる。

$$\delta = \frac{2a^2 p_0}{(a-c)\pi^2 \sqrt{EG}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{cn\pi}{a} \frac{e^{\frac{2n\pi \lambda H}{a}} + 1}{e^{\frac{2n\pi \lambda H}{a}} - 1} \quad (5)$$

材端までの距離 H が加圧長さ a に比べて十分に大きい場合は、(5)式右辺の指数関数項は発散するため、そのような場合においては(5)式は次式のように表わされる。

$$\delta = \frac{2a^2 p_0}{(a-c)\pi^2 \sqrt{EG}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{cn\pi}{a} \quad (6)$$

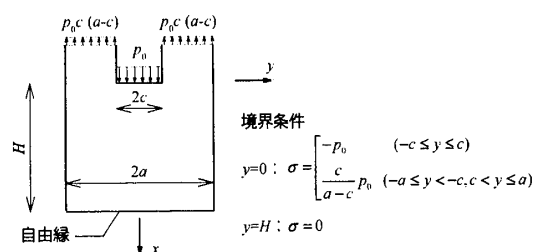
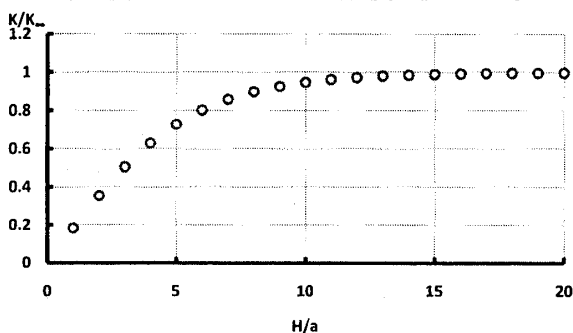


図2 解析モデル

(5) 式、(6) 式右辺の無限級数和は収束が速く、 $c\pi/a$ が π 以下、すなわち $n \leq a/2c$ を満たす始めの数項の和によって十分な精度の値が得られる。また、 $\lambda=1/18$ として、(5) 式から得られる剛性値と (6) 式の値の比と H/a に対する関係は図 3 に示すように、 H/a が 10 程度、すなわち材端までの距離が木材幅の 10 倍程度あれば誤差は 5% 程度であり、20 倍程度まで達すればほぼ同程度の値となる。



$\lambda=1/18$

横軸 H/a : 端距離 / 加圧長さ

縦軸 K/K_0 : (5) 式による剛性値 / (6) 式による剛性値

図 3 端距離と剛性値の関係

(5) 式あるいは (6) 式から、2 次元平面応力条件におけるめり込み剛性を求めることができる。厚さ方向についても同様の計算を行い、それぞれを直列バネとした計算によって、全体の剛性を求めることができる。

また、後述の実験の場合のように、材端が自由縁でなく、荷重に対する圧縮反力を受けているような場合においては、それに対応した境界条件によって求めた下式と実験結果の比較を行った。

$$\delta = \left[\frac{2a}{\pi^2 \sqrt{EG}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{cn\pi}{a} e^{\frac{2n\pi\lambda H}{a}} - \frac{1}{e^{\frac{2n\pi\lambda H}{a}} + 1} + \frac{c}{a} H \right] p_0 \quad (7)$$

3. 実験

試験体にはベイマツの 120mm 角製材 (密度平均: 516.8kg/m³, 含水率平均: 11.5%) を用いた。加力方法は図 4 に示すように、加圧板に鋼製のブロックを介して静的圧縮荷重を加え、加圧板の絶対変位を測定した。試験条件は加圧板の寸法によって表 1 に示す 4 条件とし、各 5 体の試験を行った。

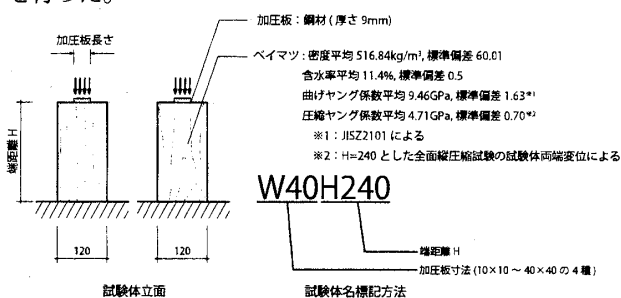


図 4 試験方法

* 東京大学アジア生物資源環境研究センター

** 東京大学アジア生物資源環境研究センター

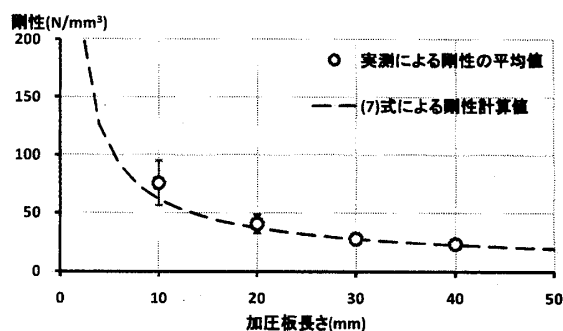
表 1 試験体の種類

試験体名	加圧面積 (mm)	端距離 (mm)
W10H240	10 × 10	240
W20H240	20 × 20	240
W30H240	30 × 30	240
W40H240	40 × 40	240

4. 結果と考察

剛性の計算において、木材の繊維方向圧縮ヤング係数は、全面縦圧縮試験による試験体両端変位の測定結果から求めた実測値 4.71GPa を用いた。この値はベイマツの繊維方向ヤング係数の一般的数値と比べ低い値であったが、これは、縦圧縮試験において、両端の加圧面直下において表面の凸凹による接触不良等によって大きな変形が生じていることに起因するものと予想される。この値の妥当性については検討が必要であるが、めり込み変形も加圧面直下に集中することを考え、ヤング係数は上記の値とし、せん断弾性係数については 3 点曲げ試験から求めた曲げヤング係数の 1/18 とした 0.53GPa を用いた。

実験から得られた剛性値と計算値について図 5 に示した。加圧面積の増加とともに単位面積あたりの剛性が減少している傾向を計算値はよく捉えており、提案する力学モデルの有効性が確認された。



エラーバーは標準偏差を示す

図 5 面圧剛性の実験結果と計算結果の比較

5. 結論

繊維方向に部分圧縮荷重を受ける木材のめり込み挙動について、木材の繊維方向の圧縮応力と、それに直行するせん断応力との関係に着目した簡易的な応力解析によって、木材のめり込み剛性の理論算定式を実用的な形で誘導した。実験の結果、提案式によって剛性値が精度良く推定できる可能性が示唆された。さらには、本理論における応力解によって、木材のブロック型せん断破壊荷重の推定も期待される。また、提案する木材の力学モデルは、めり込み挙動のみならず、木材の応力伝達に関する多くの現象に対して応用可能である。木材の弾性定数に関する値の妥当性や、より広範な条件下での検証を今後の検討課題とした。

* Asian Natural Environmental Science Center

** Asian Natural Environmental Science Center